

Introdução à Estatística

Probabilidade condicional

João Ricardo Costa Filho

Leia os **livros**, não fique só com os slides!!!!

Exercício 1 [CFA 1]

A probabilidade de que os eventos A e B não ocorram simultaneamente é igual a 0,77. A probabilidade de que nem A nem B ocorram é igual a 0,38. Se $P(A) = 0,26$, qual é $P(B)$?

Exercício 2

Qual é o número mínimo de jogadas para que a probabilidade de tirar um duplo 6 em dois dados seja maior que 50%?

Probabilidade condicional

- Qual a probabilidade de uma queda no preço de uma ação em 12 meses?

Probabilidade condicional

- Qual a probabilidade de uma queda no preço de uma ação em 12 meses?
- Qual a probabilidade de uma queda no preço de uma ação em 12 meses, sabendo que houve uma queda na confiança do consumidor?

Probabilidade condicional

- Qual a probabilidade de uma queda no preço de uma ação em 12 meses?
- Qual a probabilidade de uma queda no preço de uma ação em 12 meses, sabendo que houve uma queda na confiança do consumidor?

Em qual dos dois casos nós temos **mais** informações?

Probabilidade condicional

- Qual a probabilidade de uma queda no preço de uma ação em 12 meses?
- Qual a probabilidade de uma queda no preço de uma ação em 12 meses, sabendo que houve uma queda na confiança do consumidor?

Em qual dos dois casos nós temos **mais** informações?

$$P(A|B) = \frac{P(A, B)}{P(B)}$$

Exercício – Princípio da Escolha Restrita}

[Adaptado de Miller e Sanjurjo, 2019] Você possui um restaurante com dois clientes habituais: Ann e Bob. Sabe-se que

- Ann é indiferente entre as dez opções do cardápio.
- Bob prefere o hambúrguer e o pede sempre.

A cozinha recebe um pedido de hambúrguer. Qual é a probabilidade de ser o Bob? E de ser a Ann?

Probabilidade condicional

Probabilidade condicional

$P(A)$ é a probabilidade *a priori* de tal forma que $P(A|B)$ é a probabilidade *a posteriori*.

Probabilidade condicional

$P(A)$ é a probabilidade *a priori* de tal forma que $P(A|B)$ é a probabilidade *a posteriori*. Temos que:

- $P(A|B)P(B) = P(B|A)P(A)$.

Probabilidade condicional

$P(A)$ é a probabilidade *a priori* de tal forma que $P(A|B)$ é a probabilidade *a posteriori*. Temos que:

- $P(A|B)P(B) = P(B|A)P(A)$.
- $\forall$ eventos mutuamente excludentes e exaustivos $A_1, A_2, \dots, A_n$, temos:

Probabilidade condicional

$P(A)$ é a probabilidade *a priori* de tal forma que $P(A|B)$ é a probabilidade *a posteriori*. Temos que:

- $P(A|B)P(B) = P(B|A)P(A)$.
- $\forall$ eventos mutuamente excludentes e exaustivos $A_1, A_2, \dots, A_n$, temos:
 - (i) $P(A_1|B) + P(A_2|B) + \dots + P(A_n|B) = 1$.

Probabilidade condicional

$P(A)$ é a probabilidade *a priori* de tal forma que $P(A|B)$ é a probabilidade *a posteriori*. Temos que:

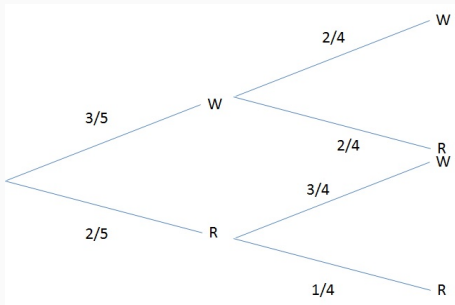
- $P(A|B)P(B) = P(B|A)P(A)$.
- $\forall$ eventos mutuamente excludentes e exaustivos $A_1, A_2, \dots, A_n$, temos:
 - (i) $P(A_1|B) + P(A_2|B) + \dots + P(A_n|B) = 1$.
 - (ii) $\sum_{i=1}^n P(B|A_i)P(A_i) = P(B)$

Exemplo 1

Imagine que tenhamos 5 bolas em uma caixa, 3 brancas e 2 vermelhas e que nós tenhamos removido duas delas. Qual é a probabilidade de que a segunda bola seja branca, dado que a primeira foi vermelha?

Exemplo 1

Imagine que tenhamos 5 bolas em uma caixa, 3 brancas e 2 vermelhas e que nós tenhamos removido duas delas. Qual é a probabilidade de que a segunda bola seja branca, dado que a primeira foi vermelha?



Exemplo 1

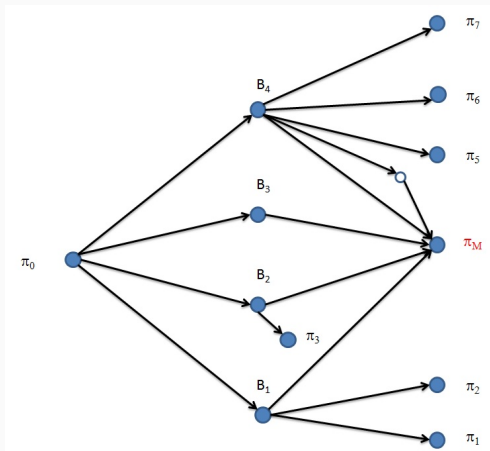
Imagine que tenhamos 5 bolas em uma caixa, 3 brancas e 2 vermelhas e que nós tenhamos removido duas delas. Qual é a probabilidade de que a segunda bola seja branca, dado que a primeira foi vermelha?

$$P(RW) = \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{4} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10} = 0.3$$

$$P(W|R) = \frac{\frac{3}{10}}{\frac{2}{5}} = \frac{3}{10} \cdot \frac{5}{2} = \frac{3}{4} = 0.75$$

Exercício – Projeção de inflação

Você quer projetar a inflação do ano que vem e o seu modelo produz alguns cenários, conforme a figura ao lado. Partindo do ponto π_0 , qual é a probabilidade de atingir a meta (π_M)



(Inspirado no exemplo 1 do capítulo 3 de Rozanov (2013)).

Exercício – Projeção de inflação

- Resposta: 0.5583

Exercício – Projeção de inflação

- Resposta: 0.5583

Onde temos mais informação: em π_0 ou em B_2 ?

Definição

Dois eventos A e B são **independentes** se $P(A|B) = P(A)$.

Definição

Dois eventos A e B são **independentes** se $P(A|B) = P(A)$.

- Se A e B são independentes, então $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$;

Definição

Dois eventos A e B são **independentes** se $P(A|B) = P(A)$.

- Se A e B são independentes, então $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$;
- Se A e B são independentes, então A e B^c também são independentes, i.e., $P(A \cap B^c) = P(A) \cdot P(B^c)$.

Exemplo de independência (moeda + dado)

Experimento: **lançar uma moeda e lançar um dado.**

Exemplo de independência (moeda + dado)

Experimento: **lançar uma moeda** e **lançar um dado**. Defina os seguintes eventos:

Exemplo de independência (moeda + dado)

Experimento: **lançar uma moeda** e **lançar um dado**. Defina os seguintes eventos:

- A: cara.

Exemplo de independência (moeda + dado)

Experimento: **lançar uma moeda** e **lançar um dado**. Defina os seguintes eventos:

- A : cara.
- B : número par.

Exemplo de independência (moeda + dado)

Experimento: **lançar uma moeda e lançar um dado**. Defina os seguintes eventos:

- A : cara.
- B : número par.

$$P(A) = \frac{1}{2}; \quad P(B) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2};$$

Exemplo de independência (moeda + dado)

Experimento: **lançar uma moeda e lançar um dado**. Defina os seguintes eventos:

- A : cara.
- B : número par.

$$P(A) = \frac{1}{2}; \quad P(B) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2};$$

E $P(A \cap B)$?

Exemplo de independência (moeda + dado)

- $A = \{(C, 1), (C, 2), (C, 3), (C, 4), (C, 5), (C, 6)\}$

Exemplo de independência (moeda + dado)

- $A = \{(C, 1), (C, 2), (C, 3), (C, 4), (C, 5), (C, 6)\}$
- $A^C = \{(K, 1), (K, 2), (K, 3), (K, 4), (K, 5), (K, 6)\}$

Exemplo de independência (moeda + dado)

- $A = \{(C, 1), (C, 2), (C, 3), (C, 4), (C, 5), (C, 6)\}$
- $A^C = \{(K, 1), (K, 2), (K, 3), (K, 4), (K, 5), (K, 6)\}$
- $B = \{(C, 2), (C, 4), (C, 6), (K, 2), (K, 4), (K, 6)\}$

Exemplo de independência (moeda + dado)

- $A = \{(C, 1), (C, 2), (C, 3), (C, 4), (C, 5), (C, 6)\}$
- $A^C = \{(K, 1), (K, 2), (K, 3), (K, 4), (K, 5), (K, 6)\}$
- $B = \{(C, 2), (C, 4), (C, 6), (K, 2), (K, 4), (K, 6)\}$
- $\therefore A \cap B = \{(C, 2), (C, 4), (C, 6)\} \implies P(A \cap B) = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$

Exemplo de independência (moeda + dado)

- $A = \{(C, 1), (C, 2), (C, 3), (C, 4), (C, 5), (C, 6)\}$
- $A^C = \{(K, 1), (K, 2), (K, 3), (K, 4), (K, 5), (K, 6)\}$
- $B = \{(C, 2), (C, 4), (C, 6), (K, 2), (K, 4), (K, 6)\}$
- $\therefore A \cap B = \{(C, 2), (C, 4), (C, 6)\} \implies P(A \cap B) = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$

$$P(A|B) = \frac{0,25}{0,50} = 0,50 = P(A)$$

Exemplo de dependência (risco e inadimplência)

Considere a seguinte tabela:

	Default	Sem default	Total
Alto risco	40	60	100
Baixo risco	10	90	100
Total	50	150	200

Defina os eventos:

- A : ocorrer o *default*.
- B : cliente ser de alto risco.

Calcule $P(A)$, $P(B)$ e $P(A \cap B)$ e $P(A | B)$.

Exemplo de dependência (risco e inadimplência)

$$P(A) = \frac{50}{200} = 0,25; \quad P(B) = \frac{100}{200} = 0,50; \quad P(A \cap B) = \frac{40}{200} = 0,20$$

Agora, calculando a probabilidade condicional:

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0,20}{0,50} = 0,40$$

Como: $P(A | B) = 0,40 \neq 0,25 = P(A)$, concluímos que os eventos A e B são dependentes.

Bussab, Wilton de Oliveira, and Pedro Alberto Morettin. 2010. *Estatística Básica*. 6th ed. São Paulo: Saraiva.

Fry, Hannah. 2015. *The Mathematics of Love: Patterns, Proofs, and the Search for the Ultimate Equation*. Simon; Schuster.

Rozanov, Yurii A. 2013. *Probability Theory: A Concise Course*. Courier Corporation.

Sicsú, Abraham Laredo. 2010. *Credit Scoring: Desenvolvimento, Implantação e Acompanhamento*. 1st ed. São Paulo: Editora Blucher.

Silver, Nate. 2012. *The Signal and the Noise: Why so Many Predictions Fail—but Some Don't*. New York: Penguin Press.